AI20K · Day 11 Companion Handbook

SVM / 360° Camera Labeling Guidelines

Fisheye · Surround View · Camera-specific Annotation & QA

Purpose Biến nội dung lecture thành rules có thể dùng trực tiếp khi label và review trong CVAT. Các bảng Ground Truth trong tài liệu là ví dụ synthetic dành cho lớp học, không phải GT chính thức của WoodScape/FishEye8K.

Task family	Primary geometry	Main difficulty
A. Near-object detection	Rectangle / Track	distortion, truncation, tiny objects, edge zone
B. Free-space / drivable-near-vehicle	Polygon	near-ego boundary, obstacles, seam/invalid areas
C. Parking / curb / marking	Polyline / Polygon	curved lines, occlusion, invisible continuation
D. Ignore / camera-operations regions	Polygon / Tag	lens border, ego body, seam, unreadable data
E. Temporal tracking	Track	edge warp, keyframes, Outside state, ID continuity
F. Cross-camera consistency	Per-camera labels + optional correspondence	overlap, duplicate views, calibration dependence

Scope anchor: Day 11 curriculum expects fisheye handling, camera-specific guideline, distortion/truncation/edge-zone reasoning, per-camera sampling and gold-set design.

0 Global annotation contract

Những rule áp dụng trước mọi task

Core principle Label theo evidence trong annotation space thực tế. Không "undistort mentally", không kéo geometry theo hình dạng bạn nghĩ vật thể phải có.

Field	Required value / policy	Why
annotation_space	raw_fisheye | rectified | stitched | BEV	GT chỉ có nghĩa khi biết đang đánh dấu trong không gian nào.
camera_id	front | rear | left | right (hoặc ID dự án)	Mỗi camera có FOV, distortion và error profile khác nhau.
sequence/frame id	timestamp hoặc frame index ổn định	Cần cho tracking, cross-camera review và root-cause analysis.
calibration_version	bắt buộc nếu dùng BEV/cross-camera projection	Tránh nhầm annotation error với calibration error.
edge/ignore mask	mask/version do project định nghĩa	Không để annotator tự quyết "vùng rìa" bằng cảm giác.

Rule hierarchy

1. Project guideline / customer specification luôn ưu tiên tài liệu này nếu có xung đột.
2. Annotation space và camera metadata phải được xác định trước khi vẽ geometry.
3. Geometry bám pixel evidence; semantic/attribute bám mục tiêu downstream.
4. Không đủ evidence -> use ignore/unknown/escalate theo policy; không đoán.
5. Các threshold số trong handbook (ví dụ 8 px) là course convention để luyện tập, không phải chuẩn chung của ngành.

Real-dataset anchors

- FishEye8K: 8,000 fisheye images, ~157K bounding boxes, 5 road-object classes (Bus, Bike, Car, Pedestrian, Truck) - useful anchor for fisheye object detection.
- WoodScape: four surround-view cameras (front/rear/mirror-left/mirror-right), plus semantic, instance, 2D box, motion, calibration and lens-soiling annotations - useful anchor for multi-camera QA and sensor-aware metadata.
- ParkScape: 10,000 fisheye images with fine-grained corner-based parking-slot labels - useful extension when a project labels parking slots rather than only parking lines.

Important Các rule dưới đây là course guidelines synthesized từ lecture scope + public dataset/task conventions. Chúng không được trình bày như official annotation manual của FishEye8K, WoodScape hoặc ParkScape.

A Near-object Detection

Rectangle / Track cho vehicle, pedestrian, cyclist và obstacle gần xe

A1. Objective & label schema

- Mục tiêu: mô tả road users / obstacles có thể ảnh hưởng low-speed maneuvering hoặc parking.
- Geometry: Rectangle trong raw/rectified image; Track nếu cần identity xuyên frame.
- Course baseline class set: car, truck/bus, motorcycle/bike, pedestrian, cone/obstacle, other_relevant_object. Dự án thật có thể đổi taxonomy.
- Attributes tối thiểu: occluded, truncated, edge_zone, ignore_reason/visibility_status.

A2. Rules

Rule ID	Rule
OBJ-01	Box bao visible extent trong ảnh nguồn; không suy đoán phần nằm ngoài ảnh hoặc sau vật che nếu dự án không dùng amodal boxes.
OBJ-02	Object bị cắt bởi image border/ego body nhưng vẫn nhận diện được -> label visible part + truncated=true.
OBJ-03	Object bị che bởi object khác -> occluded=true; truncation chỉ dùng cho biên ảnh/ego-body boundary theo course policy.
OBJ-04	Nếu nằm trong distortion band do project định nghĩa -> edge_zone=true; không nới box để bù distortion.
OBJ-05	Object dưới minimum visibility threshold -> ignore/low_visibility theo policy, tránh tiny-label inconsistency.
OBJ-06	Reflection, lens artifact hoặc duplicate do stitch không được label như physical road object nếu guideline đã định nghĩa ignore.

A3. Example input -> Ground Truth



Figure A. Synthetic example: tight visible boxes in raw fisheye space; edge-zone/truncation flags explain unusual geometry.

Example convention Khung ảnh ví dụ 1280×800. BBox dùng [x_min, y_min, x_max, y_max]. Các tọa độ chỉ để minh họa rule.

Input situation	Expected GT	Why / rule followed
Car chạm biên phải; chỉ thấy ~70% thân xe.	road_object{type=car, bbox=[1184,318,1279,603], truncated=true, occluded=false, edge_zone=true}	OBJ-01/02/04: label phần nhìn thấy; border-cut -> truncated; vẫn giữ box trong image plane.
Pedestrian bị xe đỗ che phần chân nhưng không chạm image border.	road_object{type=pedestrian, bbox=[704,286,766,612], occluded=true, truncated=false}	OBJ-03: occlusion bởi object khác; không gọi là truncation.
Motorcycle chỉ cao 6 px; course threshold = 8 px.	No road_object; optional tag low_visibility/ignore.	OBJ-05: nhỏ hơn threshold khóa học; ưu tiên consistency hơn label tiny object thất thường.
Car reflection trên cửa kính cửa hàng.	No road_object; optional ignore_reason=reflection.	OBJ-06: không phải physical obstacle trong scene; tránh false object GT.

```
{
  "label": "road_object",
  "type": "car",
  "bbox_xyxy": [1184, 318, 1279, 603],
  "camera_id": "rear",
  "truncated": true,
  "occluded": false,
  "edge_zone": true
}
```

A4. CVAT workflow

1. Rectangle -> Shape (independent frames) hoặc Rectangle -> Track (video).
2. Draw visible extent. Zoom để kiểm tra edge-zone object thay vì kéo box theo “hình thật”.
3. Set class/type, occluded, truncated, edge_zone.
4. Nếu object rời FOV trong video, dùng Outside thay vì kéo box vào vùng không nhìn thấy.
5. Reviewer kiểm riêng center-zone vs edge-zone; đừng chỉ nhìn overall IoU.

QA focus P0/P1: missing pedestrian/vehicle gần ego; wrong ignore ở risk zone; class swap; edge-zone box inconsistent. P2: box looseness nhỏ ở vùng xa.

B Free-space / Drivable-near-vehicle

Polygon cho vùng xe có thể đi qua ở low speed

B1. Objective

- Label vùng mặt đất thực sự usable cho ego vehicle ở low speed, không phải mọi pixel có texture giống “road”.
- Exclude: curb, wall, vegetation, wheel stopper, parked vehicle, pedestrian-only area và vùng sensor invalid.
- Trong raw fisheye, boundary theo image plane; trong BEV, QC phải theo geometry của BEV và calibration version.

B2. Rules

Rule ID	Rule
FS-01	Polygon bám vùng visible ground mà ego có thể đi; không suy diễn phía sau parked vehicle/foreground occlusion.
FS-02	Curb/wheel stopper/wall là boundary; không “leak” polygon qua vật cản.
FS-03	Lens border, ego body, seam/missing region phải được exclude hoặc mask trước.
FS-04	Nếu obstacle chia vùng usable thành hai phần không nối trực tiếp, dùng multiple polygons nếu schema hỗ trợ; đừng nối xuyên obstacle.
FS-05	blocked_by ghi nguyên nhân boundary quan trọng: parked_vehicle | pedestrian | curb | unknown.
FS-06	Near-ego boundary errors có severity cao hơn far boundary vì ảnh hưởng maneuvering trực tiếp.

B3. Example input -> Ground Truth

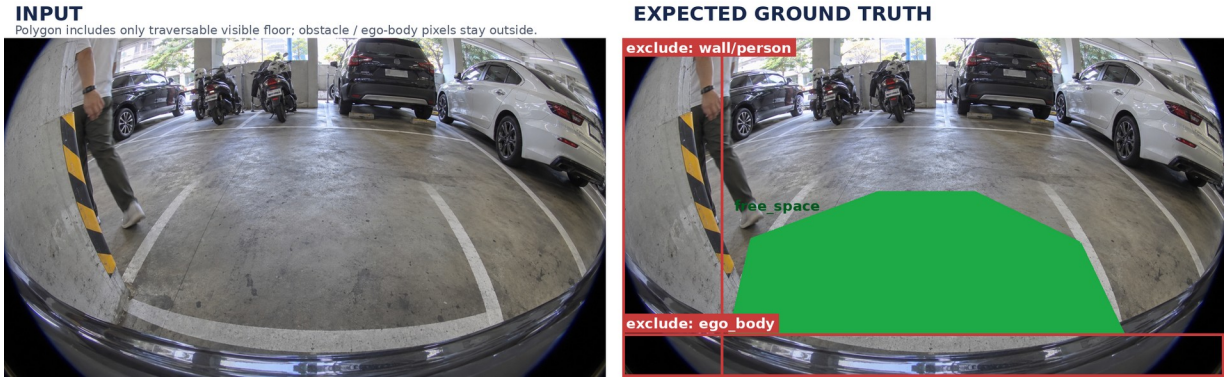


Figure B. Synthetic example: free-space polygon follows only visible traversable floor and excludes obstacle/ego-body regions.

Input situation	Expected GT	Why / rule followed
Rear fisheye: mặt đường trống giữa bumper và parked SUV; curb bên trái.	free_space polygon=[(220,690),(350,510),(610,445),(835,472),(1040,630),(980,760),(260,760)]; blocked_by=parked_vehicle/curb	FS-01/02: polygon chỉ bao vùng usable; curb/SUV tạo boundary.
Khu vực phía sau parked van không nhìn thấy.	Polygon dừng tại visible boundary của van; không nối sang vùng phía sau.	FS-01: không infer hidden ground.
Stitched BEV có một wedge đen do missing camera.	Exclude wedge bằng ignore_region; free_space không đi xuyên wedge.	FS-03: invalid observation không được biến thành drivable GT.
Pedestrian đứng giữa lối đi nhưng mặt đất phía sau vẫn nhìn thấy một phần.	free_space tách hoặc boundary dừng quanh pedestrian theo project policy; blocked_by=pedestrian	FS-04/05: obstacle hiện tại ảnh hưởng low-speed feasibility.

```
{
  "label": "free_space",
  "polygon": [[220,690],[350,510],[610,445],[835,472],[1040,630],[980,760],[260,760]],
  "camera_id": "rear",
  "surface": "paved",
  "blocked_by": ["parked_vehicle", "curb"]
}
```

Common mistake Annotator vẽ “road surface” thay vì “drivable by ego”. Với SVM, near-vehicle feasibility là target semantic quan trọng.

C Parking Line / Curb / Road Marking

Polyline cho line center/edge; polygon chỉ khi thickness/area là target

C1. Rules

Rule ID	Rule
LIN-01	Polyline phải follow curve trong fisheye image; không straighten theo world intuition.
LIN-02	Đặt point tại thay đổi curvature; tránh quá ít point làm sai hình, cũng tránh point dày vô ích trên đoạn thẳng.
LIN-03	Break polyline khi line bị occluded/invisible; không nối qua car, ego body hoặc seam.
LIN-04	Curb label physical boundary/edge; không label shadow hoặc color edge như curb.
LIN-05	line_type, visibility, edge_zone, occluded_by là attributes tách khỏi geometry.
LIN-06	Nếu project là parking-slot detection theo corners, dùng corner/keypoint schema riêng; không cố “suy slot” chỉ từ một polyline.

C2. Example input -> Ground Truth



Figure C. Synthetic example: parking/curb geometry follows the visible curved marking; no hidden continuation is invented.

Input situation	Expected GT	Why / rule followed
Parking line cong mạnh ở left fisheye edge.	parking_line polyline=[(95,705),(130,650),(175,600),(235,558),(310,530)]; edge_zone=true	LIN-01/02/05: follow projected curve bằng đủ control points.
Cùng parking line bị parked car che giữa ảnh.	2 polylines: segment A trước occlusion, segment B sau occlusion; occluded_by=parked_vehicle	LIN-03: không invent continuation qua vùng invisible.
Một vệt tối song song curb do bóng cây.	No curb annotation for shadow; curb polyline bám physical raised edge.	LIN-04: semantic boundary > appearance edge.
Parking slot đủ 4 corners, project yêu cầu slot detector.	Optional extension: 4 corner/keypoints + slot_id rather than one center polyline.	LIN-06; ParkScape là ví dụ public của corner-based parking-slot labeling.

```
{
  "label": "parking_line",
  "points": [[95,705],[130,650],[175,600],[235,558],[310,530]],
  "line_type": "parking_marking",
  "visibility": "visible",
  "edge_zone": true
}
```

D Ignore Regions & Camera-Operations Tags

Đánh dấu nơi sensor/composite không tạo evidence đáng tin

D1. Why this is ground truth too

Key idea Ignore region không phải "bỏ qua công việc". Nó bảo vệ training/evaluation khỏi phạt những vùng mà con người cũng không thể quan sát đúng.

Reason	Use when	Annotation
ego_body	hood/bumper/mirror/bodywork che FOV	ignore_region polygon + reason=ego_body
lens_border	black border/vignetting/invalid pixels	ignore_region polygon + reason=lens_border
stitch_seam	warped/duplicate/missing region trong composite	ignore_region polygon + reason=stitch_seam
unreadable	motion blur, dirt, water, glare, severe compression	region polygon hoặc frame tag theo scope
privacy_or_policy	project-specific external constraint	region/tag; không tự suy rộng sang unrelated data

D2. Example input -> Ground Truth



Figure D. Synthetic example: lens borders and ego-body are explicit ignore regions, not background.

Input situation	Expected GT	Why / rule followed
Raw fisheye có black circular border ở 4 góc.	ignore_region polygons over invalid border; reason=lens_border	Pixel ngoài optical image không phải scene evidence.
Rear camera thấy bumper chiếm đáy ảnh.	ignore_region polygon over bumper; reason=ego_body	Không label road/free-space trên ego body.
Stitched SVM: cùng wheel của xe khác xuất hiện hai lần tại seam.	seam band = ignore_region; do not create two physical road_object GT for the duplicate artifact.	Composite artifact, không phải hai object thật.
Nước che ~35% lens; scene vẫn thấy một phần.	affected region tag/polygon reason=unreadable; escalation if frame unusable.	Tách sensor-quality issue khỏi annotation quality.

Escalate Nếu seam/calibration/sensor contamination khiến không thể tạo GT đúng, mở issue cho calibration/data-collection owner thay vì "sửa" label để che lỗi.

E Temporal Tracking

Track mode cho same object xuyên frame

E1. Rules

Rule ID	Rule
TRK-01	Dùng Track khi identity xuyên frame là deliverable; nếu chỉ cần independent detection frames, Shape mode đơn giản và ít lỗi hơn.
TRK-02	Tạo keyframe khi geometry/visibility thay đổi đáng kể, đặc biệt khi object đi vào/ra fisheye edge zone.
TRK-03	Không over-trust interpolation ở edge zone; kiểm manual các frame có warp nhanh.
TRK-04	Use Outside khi object rời FOV hoặc trở nên unlabelable; không giữ ghost box.

Rule ID	Rule
TRK-05	Merge/same ID chỉ khi có đủ evidence đó là cùng object; reappearance dài hoặc ambiguous -> follow project re-ID rule/escalate.

E2. Example input -> Ground Truth



Figure E. Synthetic tracking example: identity remains constant across frames; geometry may move, class/ID must not drift.

Input sequence	Expected GT	Why / rule followed
Rear camera f100-f114: pedestrian đi từ center sang right edge rồi ra khỏi FOV.	track_id=P17; keyframes f100 bbox=[610,310,666,615], f106=[820,300,900,620], f112=[1120,286,1279,646]; f114 outside=true	TRK-02/04: geometry warp tăng gần edge; keyframe trước exit; Outside khi rời FOV.
Interpolation f106->f112 tạo box lệch khỏi thân người tại f109.	Add corrective keyframe at f109.	TRK-03: fisheye edge motion không linear trong image plane.
Pedestrian biến mất sau pillar 3 frames rồi xuất hiện lại, appearance consistent.	Keep same track only if project occlusion/re-ID rule permits; otherwise split + decision log.	TRK-05: identity decision phải evidence-based, không đoán.

```
{
  "track_id": "P17",
  "camera_id": "rear",
  "label": "pedestrian",
  "keyframes": {
    "100": {"bbox":[610,310,666,615]},
    "106": {"bbox":[820,300,900,620]},
    "112": {"bbox":[1120,286,1279,646], "edge_zone":true, "truncated":true},
    "114": {"outside":true}
  }
}
```

F Cross-camera Consistency & Correspondence

Review cùng timestamp nhưng không ép match khi evidence/calibration chưa đủ

F1. Choose policy based on product

Product target	Ground-truth policy
Per-camera detector	Mỗi camera label độc lập. Cùng physical object có thể có 2 annotations ở overlap zone; không xoá một box chỉ vì camera khác đã label.
Stitched/composite detector	Annotation policy phải nói seam duplicate/cut xử lý thế nào; thường cần ignore seam artifact trước.
Fused / BEV perception	Có thể thêm correspondence_id/object_id giữa cameras, nhưng phải gắn calibration_version và timestamp synchronization.

F2. Example input -> Ground Truth

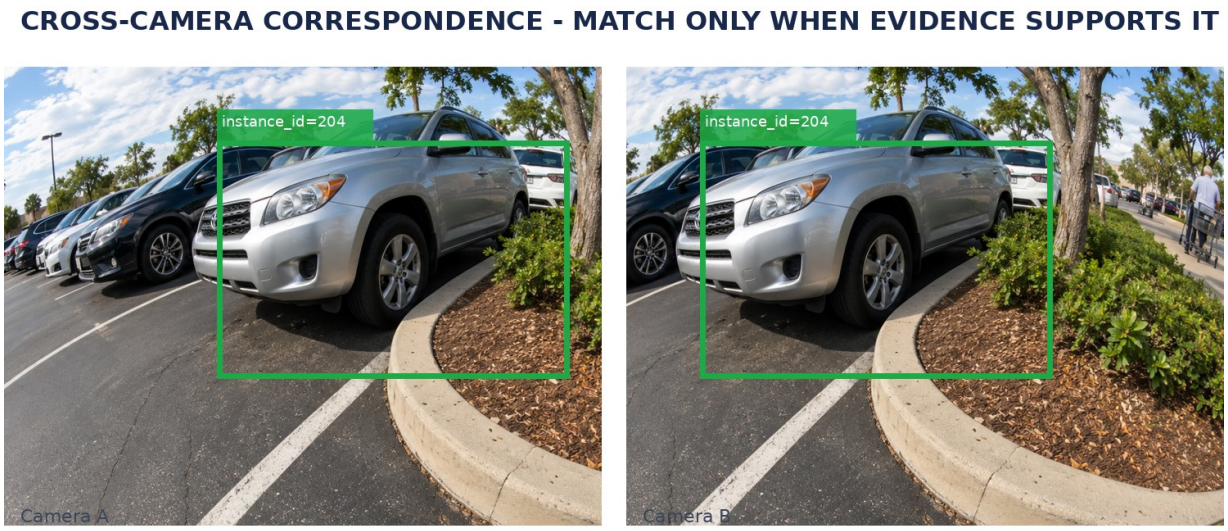


Figure F. Synthetic cross-camera example: the same physical SUV receives the same instance ID only when overlap/calibration evidence is sufficient.

Input situation	Expected GT	Why / rule followed
Same timestamp: một sedan xuất hiện ở rear và right camera overlap. Project = per-camera detector.	rear: road_object box R1; right: road_object box Q7; no forced shared ID.	Per-camera target: each image is independent training evidence.
Same input, project = fused BEV and calibration v2026.09 valid.	rear R1 + right Q7 + correspondence_id=veh_023 + calibration_version=v2026.09	Fusion target cần cross-view identity; metadata bảo vệ reproducibility.
Hai hình giống nhau nhưng timestamp lệch và object association ambiguous.	No correspondence; mark unknown/escalate.	Không đủ evidence -> không đoán cross-camera identity.

Input situation	Expected GT	Why / rule followed
Stitched composite duplicate một người ở seam.	One physical annotation per composite policy + seam ignore; do not count duplicate artifact twice.	Composite artifact must not inflate GT object count.

7 QA/QC Across All SVM Tasks

Quality phải được sliced theo camera và zone

7.1 Defect taxonomy

Defect family	Examples	Typical owner
Geometry	loose/tight box, free-space leakage, under-sampled polyline	Annotator / Reviewer
Attribute	missing/wrong truncated, edge_zone, occluded, ignore_reason	Annotator / Guideline owner
Sensor-context	camera_id missing; seam/lens border handled wrong	Data ops / Guideline owner
Temporal	track drift, wrong Outside, unstable attributes	Annotator / Reviewer
Policy	label inside ignore region; missing required object	Guideline / QA
Sensor/calibration	dirt, glare, duplicate seam, projection offset	Data collection / Calibration

7.2 Metrics by task

Task	Primary metrics	Mandatory slices
Object	IoU, Precision, Recall, class confusion	camera_id; center/edge; day/night/rain/glare
Free-space	Polygon IoU; false-drivable area; near-ego boundary error	camera_id; near/far; seam; obstacle type
Line / curb	mean distance-to-line; endpoint error; missing segment rate	camera_id; center/edge; occlusion
Ignore regions	ignore-region recall/precision vs GT mask; policy conflicts	reason; camera_id; frame quality
Tracking	ID consistency, missed frames, track fragmentation; edge-zone review	camera_id; center->edge transition
Cross-camera	correspondence precision/recall (if required); duplicate/omission rate	camera pair; overlap zone; calibration version

Reporting rule Không report một “overall accuracy” duy nhất. Ít nhất phải tách theo camera_id + center/edge/seam

+ lighting/weather + task.

7.3 Gold set design

- Gold set riêng cho front / rear / left / right vì mỗi view có distortion và class distribution khác nhau.
- Mỗi camera cần normal + hard slices: edge truncation, parking, occlusion, low light, rain/dirt/glare.
- Gold set phải dùng cùng annotation space và cùng calibration version với job đang đánh giá.
- Refresh định kỳ hoặc khi guideline/camera/calibration thay đổi; không để team memorize một batch cố định.

8 Student Practice Pack

Cách dùng handbook để học viên hiểu rule, không chỉ chép label

Round	Student input	Student output	Review question
1 · Object	3 raw fisheye frames: center, edge, border-cut	5 boxes + attributes	Box khác nhau vì evidence hay vì "mental undistort"?
2 · Free-space	1 rear camera parking frame	1-2 free-space polygons + blocked_by	Boundary nào gần ego có safety impact cao nhất?
3 · Lines	1 side-camera frame với curved parking lines	2-4 polylines	Có đoạn nào bị nối xuyên occlusion?
4 · Ignore	1 stitched SVM composite có seam/ego body	ignore polygons/tags	Nếu không ignore, model/eval sẽ bị phạt sai ở đâu?
5 · Track	15-frame pedestrian sequence	1 track + keyframes + Outside	Interpolation sai nhất ở frame nào và vì sao?
6 · Cross-camera	rear/right pair cùng timestamp	policy-based annotations/correspondence	Project target quyết định GT khác nhau thế nào?

Suggested student evidence

- Screenshot input + CVAT annotation.
- Ground-truth export (CVAT XML/JSON hoặc course JSON).
- 1-2 câu "Reason / Rule ID" cho mỗi contentious label.
- Một Decision Log entry cho case guideline chưa đủ.
- Peer-review result: geometry error, attribute error, sensor-context error hay escalation.

9 One-page Annotator Checklist

Dùng trước khi Submit

Check	Yes/No
Tôi biết annotation_space và camera_id của job này.	
Tôi không straighten geometry theo world intuition.	

Check	Yes/No
Mọi edge-zone/truncated/occluded object có attribute đúng.	
Tôi không label lens border / ego body / seam artifact như scene object.	
Free-space không đi xuyên curb, vehicle, seam hoặc hidden region.	
Polyline dừng tại occlusion; không nối đoạn unseen.	
Track có keyframe ở geometry change lớn và Outside khi rời FOV.	
Cross-camera association chỉ dùng khi policy + evidence + calibration cho phép.	
Ambiguous case đã được issue/decision-log thay vì đoán.	

10 References & source boundaries

Nguồn dùng để neo task, không biến course rules thành "official dataset rules"

AI20K Curriculum V3 - Day 11 SVM / 360° External Cameras: Course scope: fisheye imagery, camera-specific guideline, distortion, truncation, edge zones, sampling/gold set.

CVAT - Annotation with shapes / Rectangle / Polygon / Polyline / Track mode: Tool behavior and geometry support.

FishEye8K - MoyoG/FishEye8K: 8,000 images, ~157K boxes, five fisheye road-object classes.

WoodScape - valeoai/WoodScape: Four surround-view fisheye cameras; semantic, instance, box, motion, calibration and soiling data.

ParkScape - Vipermdl/ParkScape: 10,000 fisheye images with fine-grained corner-based parking-slot annotation; optional parking-slot extension.

Public reference links:

CVAT shapes

CVAT polylines

CVAT polygon track mode

FishEye8K

WoodScape

ParkScape

Final reminder A good SVM annotation guideline is camera-aware, annotation-space-aware, and explicit about what human evidence is insufficient. The strongest annotator is not the one who "always decides"; it is the one who knows when the data must be escalated.